

Thème 2 — Niveau Moyen

Passer par la masse, comparer deux enceintes, surveiller les unités

Données

$R = 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})$; $n = \frac{m}{M}$; $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$, $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$, $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$.

Exercice 1. Peser un gaz

Une bouteille de plongée rigide de volume $V = 10,0 \text{ L}$ contient du dioxygène O_2 sous une pression $p = 5,0 \text{ atm}$ à $\theta = 27^\circ\text{C}$.

- Calcule la quantité de matière n de dioxygène.
- Quelle masse m de dioxygène la bouteille contient-elle ?

Exercice 2. Retrouver une température

Un récipient rigide de volume $V = 2,0 \text{ L}$ contient $n = 0,10 \text{ mol}$ de gaz sous une pression $p = 1,5 \text{ atm}$. Quelle est la température T du gaz (en kelvins, puis en degrés Celsius) ?

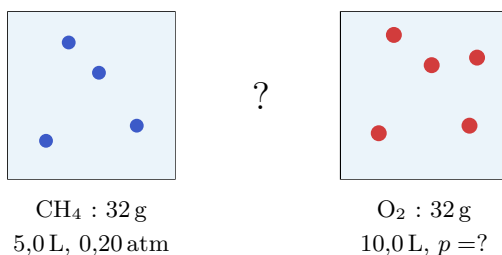
Exercice 3. L'unité qui change tout

Un gaz occupe $V = 5,0 \text{ L}$ sous $p = 1,0 \text{ atm}$ à $T = 300 \text{ K}$. Un étudiant calcule la quantité de matière avec $R = 8,314$ et trouve $n \approx 0,0020 \text{ mol}$.

- Pourquoi ce résultat est-il faux ? Quel R fallait-il prendre ?
- Donne la valeur correcte de n , et le facteur d'erreur commis par l'étudiant.

Exercice 4. Deux enceintes à la même température

Du méthane gazeux CH_4 de masse 32 g est enfermé dans une enceinte de volume $5,0 \text{ L}$ sous une pression de $0,20 \text{ atm}$. Du dioxygène gazeux O_2 de masse 32 g est enfermé dans une autre enceinte de volume $10,0 \text{ L}$.



Quelle doit être la pression p dans l'enceinte contenant le dioxygène pour que la **température soit la même** dans les deux enceintes ? (*Indication : à même T , la quantité pV/n est identique pour les deux gaz ; inutile de calculer T .*)

Exercice 5. Le corollaire d'Avogadro, sans nombre

Deux ballons **identiques** (même volume) contiennent, à la **même température** et sous la **même pression**, l'un du dihydrogène H_2 , l'autre du dioxyde de carbone CO_2 . En partant de $pV = nRT$, montre qu'ils contiennent le *même nombre de moles*, et donc le même nombre de molécules, bien que les masses de gaz soient très différentes.